

Parties convexes et fonctions convexes

Table des matières

1	Barycentres	1
2	Parties convexes	5
3	Fonctions convexes	7
4	Exemples de fonctions convexes usuelles et d'inégalités très utiles	18
4.1	La fonction exponentielle	18
4.2	La fonction $\ln$	18
4.3	Les fonctions puissances	19
4.4	La fonction sinus	19
5	Quelques exercices	20

Dans tout le cours, $(E, +, \cdot)$ désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1 Barycentres

Définition 1.1

Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de E avec I fini.

Soit $(\mu_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathbb{R}$ telle que $\sum_{i \in I} \mu_i \neq 0$.

On appelle barycentre de $((a_i), (\mu_i))_{i \in I}$ l'élément

$$g = \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I} \mu_i a_i.$$

On le note $\text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I}$.

Remarque 1.2

- $g = \sum_{i \in I} \frac{\mu_i}{\sum_{i \in I} \mu_i} a_i = \sum_{i \in I} \lambda_i a_i$ avec $(\lambda_i)_{i \in I}$ qui vérifie $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$, $\text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I} = \text{bar}((a_i), (\alpha \mu_i))_{i \in I}$.

Définition 1.3

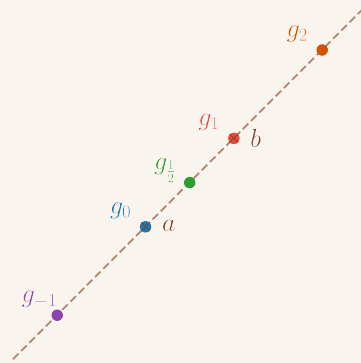
Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de E avec I fini.

L'isobarycentre de $(a_i)_{i \in I}$ est $\text{bar}((a_i), 1)_{i \in I}$ (ou $\text{bar}((a_i), \alpha)_{i \in I}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$) tel que

$$\text{bar}((a_i), 1)_{i \in I} = \frac{1}{n} \sum_{i \in I} a_i.$$

Exemple 1.4

- Pour $a, b \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda + \mu = 1$ alors $\mu = 1 - \lambda$ et $g_\lambda = \lambda a + \mu b = \lambda a + (1 - \lambda)b = a + \lambda(b - a) = a + \lambda \vec{ab}$.
 - Si $a = b$, $g_\lambda = a$.
 - Si $a \neq b$, $\{g_\lambda / \lambda \in \mathbb{R}\}$ est la droite affine passant par a , dirigée par $\vec{ab}$, autrement dit : $a + \text{Vect } \vec{ab}$.



L'isobarycentre de a, b est leur milieu $g_{\frac{1}{2}} = \frac{a + b}{2}$.

Définition 1.5

Soient $a, b \in E$, on appelle segment d'extrémités a et b , noté $[a, b]$, l'ensemble $\{\lambda a + \mu b / \lambda + \mu = 1, \lambda \geq 0, \mu \geq 0\} = \{a + \lambda(b - a) / \lambda \in [0, 1]\}$.

Exemple 1.6

- Si $a = b$, $[a, b] = \{a\}$.
- $[a, b] = [b, a]$.
- Pour $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$. En effet,
 - Si $t = a + \lambda(b - a)$ avec $\lambda \in [0, 1]$ alors $t \leq a + b - a = b$ et $t \geq a$.
 - Si $a \leq t \leq b$, $\lambda = \frac{t - a}{b - a}$ vérifie $0 \leq \lambda \leq 1$ et $a + \lambda(b - a) = t - a + a = t$.

Remarque 1.7

Cela redonne le changement de variable très pratique $u = \frac{t - a}{b - a}$ pour passer d'une intégrale avec $t \in [a, b]$ à une intégrale avec $u \in [0, 1]$.

- Et si on considère trois points ? L'ensemble des barycentres à coefficients positifs de

$a, b, c \in E$ est

$$\begin{aligned}
& \left\{ \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 c / \begin{array}{l} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0. \end{array} \right\} \\
&= \left\{ (1 - \lambda_2 - \lambda_3)a + \lambda_2 b + \lambda_3 c / \begin{array}{l} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0. \end{array} \right\} \\
&= \left\{ a + \lambda_2(b - a) + \lambda_3(c - a) / \begin{array}{l} \lambda_2 + \lambda_3 \leq 1, \\ \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0. \end{array} \right\} \\
&= \left\{ a + \lambda_2 \vec{ab} + \lambda_3 \vec{ac} / \begin{array}{l} \lambda_2 + \lambda_3 \leq 1, \\ \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0. \end{array} \right\}.
\end{aligned}$$

Il s'agit donc du triangle formé de a, b, c .

Proposition 1.8

Soient F un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g = \text{bar}((a_i, \mu_i))_{i \in I}$ un barycentre de E . Alors, $f(g) = \text{bar}((f(a_i), \mu_i))_{i \in I}$.

Preuve. Par linéarité de f ,

$$f(g) = f\left(\frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I} \mu_i a_i\right) = \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I} \mu_i f(a_i).$$

□

Proposition 1.9 — Associativité des barycentres

Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de E avec I fini.

Soient I_1, I_2 des ensembles finis tels que $I = I_1 \cup I_2$ et $I_1 \cap I_2 = \emptyset$.

Soit $(\mu_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathbb{R}$ telle que $\sum_{i \in I} \mu_i \neq 0$, $\sum_{i \in I_1} \mu_i \neq 0$ et $\sum_{i \in I_2} \mu_i \neq 0$.

Alors, avec $g_1 = \text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I_1}$ et $g_2 = \text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I_2}$,

$$\text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I} = \text{bar}\left(\left(g_1, \sum_{i \in I_1} \mu_i\right), \left(g_2, \sum_{i \in I_2} \mu_i\right)\right).$$

Preuve. On a

$$\begin{aligned}
\text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I} &= \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I} \mu_i a_i \\
&= \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I_1} \mu_i a_i + \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \sum_{i \in I_2} \mu_i a_i \\
&= \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \frac{\sum_{i \in I_1} \mu_i}{\sum_{i \in I_1} \mu_i} \sum_{i \in I_1} \mu_i a_i + \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \frac{\sum_{i \in I_2} \mu_i}{\sum_{i \in I_2} \mu_i} \sum_{i \in I_2} \mu_i a_i \\
&= \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \left(\sum_{i \in I_1} \mu_i \right) g_1 + \frac{1}{\sum_{i \in I} \mu_i} \left(\sum_{i \in I_2} \mu_i \right) g_2 \\
&= \frac{1}{\sum_{i \in I_1} \mu_i + \sum_{i \in I_2} \mu_i} \left(\sum_{i \in I_1} \mu_i \right) g_1 + \frac{1}{\sum_{i \in I_1} \mu_i + \sum_{i \in I_2} \mu_i} \left(\sum_{i \in I_2} \mu_i \right) g_2.
\end{aligned}$$

□

Exemple 1.10

Soient $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in E$, avec $g = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{5}$, $g_1 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}$ et $g_2 = \frac{a_4 + a_5}{2}$, $g = \frac{3g_1 + 2g_2}{5} = \frac{3}{5}g_1 + \frac{2}{5}g_2 = g_1 + \frac{2}{5}(g_2 - g_1)$.

Proposition 1.11 — Associativité des barycentres, suite

Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de E avec I fini.

Soient $(I_j)_{1 \leq j \leq p}$ des ensembles finis tels que $I = \bigcup_{j=1}^p I_j$ et $I_i \cap I_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.

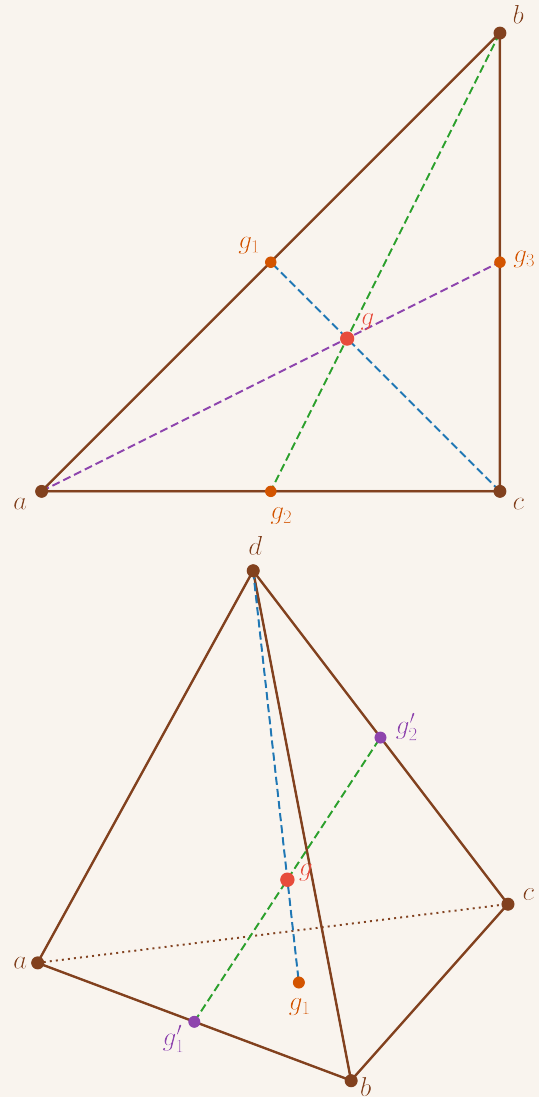
Soit $(\mu_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathbb{R}$ telle que $\sum_{i \in I} \mu_i \neq 0$ et $\sum_{i \in I_j} \mu_i \neq 0$ pour $1 \leq j \leq p$.

Alors, avec $g_j = \text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I_j}$ pour $1 \leq j \leq p$, on a

$$\text{bar}((a_i), (\mu_i))_{i \in I} = \text{bar} \left(\left(g_j, \sum_{i \in I_j} \mu_i \right) \right)_{1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 1.12

- Soient $a, b, c \in E$, $g = \text{bar}((a, 1), (b, 1), (c, 1)) = \frac{a+b+c}{3}$
 et $g_1 = \text{bar}((a, 1), (b, 1)) = \frac{a+b}{2}$.
 Alors, on a $g = \text{bar}((g_1, 2), (c, 1)) = \frac{2g_1 + c}{3} = g_1 + \frac{1}{3}\overrightarrow{g_1c}$.
 De même, avec $g_2 = \frac{a+c}{2}$ et $g_3 = \text{bar}((b, 1), (c, 1)) = \frac{b+c}{2}$,
 on a $g = g_2 + \frac{1}{3}\overrightarrow{g_2b} = g_3 + \frac{1}{3}\overrightarrow{g_3a}$.
 On a donc g qui est point d'intersection des trois médianes.
- Soient $a, b, c, d \in E$, $g = \text{bar}((a, 1), (b, 1), (c, 1), (d, 1)) = \frac{a+b+c+d}{4}$ et $g_1 = \text{bar}((a, 1), (b, 1), (c, 1)) = \frac{a+b+c}{3}$.
 Alors, on a $g = \text{bar}((g_1, 3), (d, 1)) = \frac{3g_1 + d}{4} = g_1 + \frac{1}{4}\overrightarrow{g_1d}$.
 On peut aussi faire d'autres groupements comme avec $g'_1 = \text{bar}((a, 1), (b, 1)) = \frac{a+b}{2}$ et $g'_2 = \text{bar}((c, 1), (d, 1)) = \frac{c+d}{2}$ tels que $g = \text{bar}((g'_1, 2), (g'_2, 2)) = \frac{g'_1 + g'_2}{2}$.



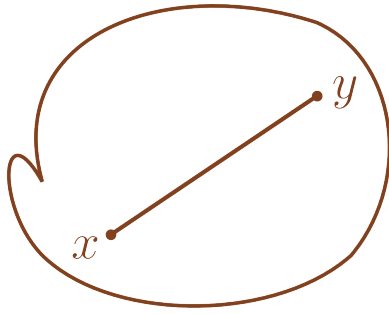
2 Parties convexes

Définition 2.1

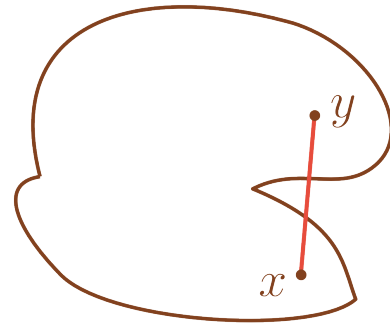
Soit $A \subset E$.

A est convexe si pour tout $x, y \in A$, $[x, y] \subset A$

ie pour tout $x, y \in A$, pour tout $\lambda \in [0, 1]$, $(1 - \lambda)x + \lambda y \in A$.



Un ensemble convexe



Un ensemble non convexe

Exemple 2.2

- Tout intervalle de $\mathbb{R}$ est convexe et on a même I intervalle de $\mathbb{R} \iff I$ est convexe.
- Un disque dans $\mathbb{R}^2$ est convexe.
- Tout sous-espace vectoriel ou sous-espace affine de E est convexe.

Proposition 2.3

Soit $A \subset E$.

A convexe $\iff$ Tout barycentre à coefficients positifs de points de A est encore dans A
 ie $\forall n \geq 1, \forall a_1, \dots, a_n \in A$
 $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_n \geq 0$ et $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$, alors
 $\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n \in A$.

Preuve. • ($\Leftarrow$) Soient $x, y \in A$ et $\lambda \in [0, 1]$.

Pour $n = 2$, $a_1 = x, a_2 = y, \lambda_1 = 1 - \lambda, \lambda_2 = \lambda$, on a bien $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 = (1 - \lambda)x + \lambda y \in A$.

• ($\Rightarrow$) Montrons ce résultat par récurrence sur n .

• Initialisation. Pour $n = 1$, avec $a_1 \in A$ et $\lambda_1 \in \mathbb{R}^+$ tel que $\lambda_1 = 1$, on a $\lambda_1 a_1 = a_1 \in A$.

• Hérédité. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, supposons le résultat vrai pour n points. Soient $a_1, \dots, a_n, a_{n+1} \in A$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1} \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_n \geq 0, \lambda_{n+1} \geq 0$ et $\lambda_1 + \dots + \lambda_n + \lambda_{n+1} = 1$.

Posons $g = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i$.

• Si $\lambda_{n+1} = 1, \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ donc $g = a_{n+1} \in A$.

• Si $\lambda_{n+1} \neq 1$, on a $1 - \lambda_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et

$$g = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i a_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i + \lambda_{n+1} a_{n+1} = (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} a_i + \lambda_{n+1} a_{n+1}.$$

Or, avec $g' = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} a_i$, on a $g' = \sum_{i=1}^n \lambda'_i a_i$ avec $\sum_{i=1}^n \lambda'_i = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} = 1$ et les λ'_i positifs.

C'est donc un barycentres à coefficients positifs de n éléments et par hypothèse de récurrence, $g' \in A$.

De plus, on a alors $g = (1 - \lambda_{n+1})g' + \lambda_{n+1}a_{n+1} \in A$ par convexité de A .

□

Proposition 2.4

Soit F un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- Soit $A \subset E$ convexe alors $f(A)$ est convexe,
- Soit $B \subset F$ convexe alors $f^{-1}(B)$ est convexe.

Preuve. • Soient $y_1, y_2 \in f(A)$ et $\lambda \in [0, 1]$.

Il existe $x_1, x_2 \in A$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.

Par linéarité de f , on a

$$\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) = f(\underbrace{\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2}_{\substack{\in A \\ \text{car } A \text{ convexe}}}) \in f(A).$$

- Soient $x_1, x_2 \in f^{-1}(B)$ alors $f(x_1) \in B$ et $f(x_2) \in B$. Par linéarité de f , on a

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \in B \text{ par convexité de } B.$$

Donc $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in B$.

□

3 Fonctions convexes

Définition 3.1

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

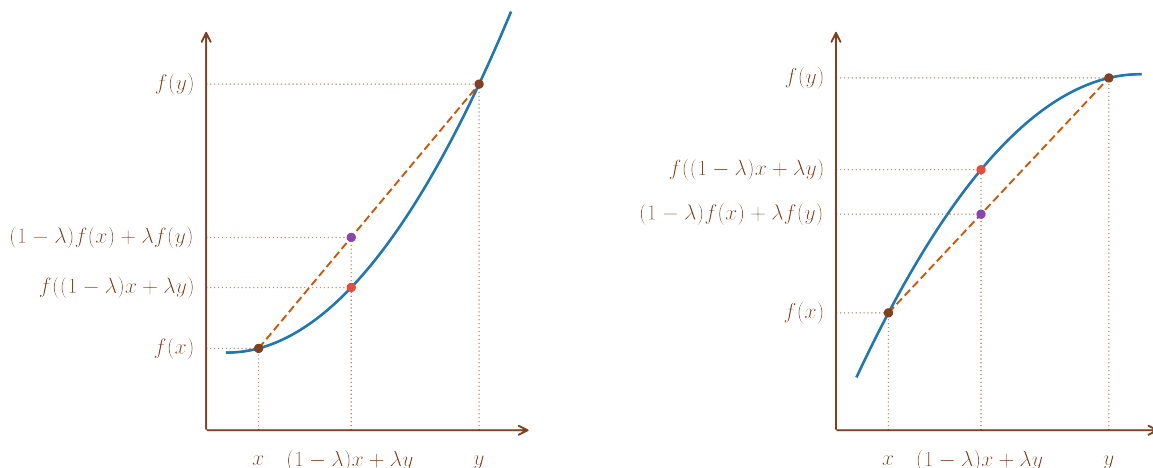
On dit que f est convexe si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

On dit que f est concave si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Ci-dessous, on illustre les conséquences géométriques de la convexité (à gauche) ou la concavité (à droite) d'une fonction. Soient $a, b \in I$, la corde reliant les points d'abscisses a et b de la courbe représentative de f est le segment reliant $(a, f(a))$ à $(b, f(b))$. On dit alors que f est au-dessus (si f est convexe) ou en-dessous (si f est concave) de ses cordes.



Remarque 3.2

- L'inégalité de convexité est évidente pour $x = y$ ou $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1$. Pour cette raison, on traitera uniquement $x < y$ et $\lambda \in]0, 1[$ dans certaines preuves.
- f convexe $\iff -f$ concave.
- On peut étendre la définition de la convexité à une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ avec $A \subset E$ un ensemble convexe.
- On dit que f est strictement convexe si

$$\forall x \neq y \in I, \forall \lambda \in]0, 1[, f((1-\lambda)x + \lambda y) < (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Exemple 3.3

Si f est affine, ie il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $f : x \mapsto \alpha x + \beta$, alors pour $x, y \in I$, $\lambda \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} f((1-\lambda)x + \lambda y) &= \alpha((1-\lambda)x + \lambda y) + \beta \\ &= (1-\lambda)(\alpha x) + \lambda(\alpha y) + (1-\lambda + \lambda)\beta \\ &= (1-\lambda)(\alpha x + \beta) + \lambda(\alpha y + \beta) \\ &= (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y). \end{aligned}$$

Donc f est à la fois convexe et concave. Nous discuterons de la réciproque dans la suite.

Proposition 3.4

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$f \text{ convexe} \iff \begin{aligned} &\forall n \geq 1, \forall x_1, \dots, x_n \in I \\ &\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \text{ tels que } \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_n \geq 0 \text{ et } \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1, \text{ alors} \\ &f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n). \end{aligned}$$

Preuve. • ($\Leftarrow$) Avec $n = 2$, on retrouve la définition d'une fonction convexe (avec $\lambda_2 = \lambda \in [0, 1]$, $\lambda_1 = 1 - \lambda$, $x_1 = x$ et $x_2 = y$).

- ($\Rightarrow$) Montrons ce résultat par récurrence sur n .

- Initialisation. Pour $n = 1$, avec $x_1 \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que $\lambda = 1$, on a $\lambda_1 x_1 = x_1$ donc $f(\lambda_1 x_1) = f(x_1)$.
- Hérédité. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, supposons le résultat vrai pour n points. Soient $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1} \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_n \geq 0, \lambda_{n+1} \geq 0$ et $\lambda_1 + \dots + \lambda_{n+1} = 1$.

Posons $g = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i$.

- Si $\lambda_{n+1} = 1$, $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ donc $g = x_{n+1}$ et $f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)$.
- Si $\lambda_{n+1} \neq 1$, on a $1 - \lambda_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ et

$$g = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1} = (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}.$$

avec $g' = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} x_i$, par convexité de f , on a

$$f(g) = f((1 - \lambda_{n+1})g' + \lambda_{n+1}x_{n+1}) \leq (1 - \lambda_{n+1})f(g') + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}).$$

Or, on a $g' = \sum_{i=1}^n \lambda'_i x_i$ avec $\lambda'_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}}$ pour $1 \leq i \leq n$ et $\sum_{i=1}^n \lambda'_i = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} = 1$ et les λ'_i positifs.

C'est donc un barycentres à coefficients positifs de n éléments et par hypothèse de récurrence,

$$f(g') \leq \sum_{i=1}^n \lambda'_i f(x_i) = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_i).$$

On a donc

$$f(g) \leq (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i).$$

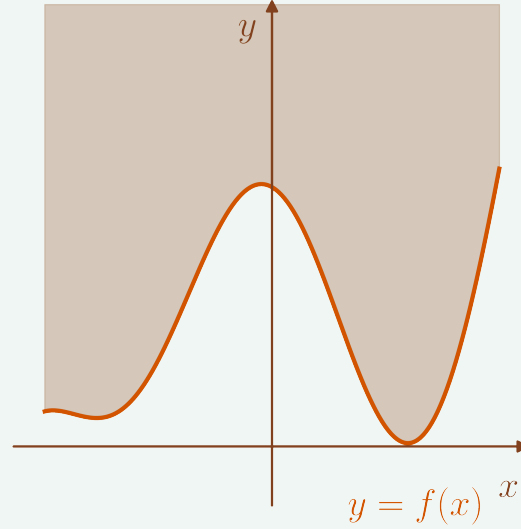
□

Définition 3.5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$\text{epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq f(x)\}$$

est appelé l'épigraphe de f .



Proposition 3.6

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$f \text{ est convexe} \iff \text{epi}(f) \text{ est convexe.}$$

Preuve. • $(\implies)$ Soient $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epi}(f)$ et $\lambda \in [0, 1]$.

Alors, $y_1 \geq f(x_1)$ et $y_2 \geq f(x_2)$. De plus, pour $\lambda \in [0, 1]$, par convexité de f ,

$$(1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2 \geq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \geq f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2).$$

Donc $(1 - \lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2) = ((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2) \in \text{epi}(f)$ et $\text{epi}(f)$ est convexe.

• $(\impliedby)$ Soient $x, y \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$. Alors, $(x, f(x)) \in \text{epi}(f)$ et $(y, f(y)) \in \text{epi}(f)$.

Or, $\text{epi}(f)$ est convexe donc $(1 - \lambda)(x, f(x)) + \lambda(y, f(y)) = ((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)) \in \text{epi}(f)$, ce qui signifie $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$ donc f est convexe.

□

Proposition 3.7

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Alors,

1. f est convexe $\iff$ 2. $\forall x < y < z \in I$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

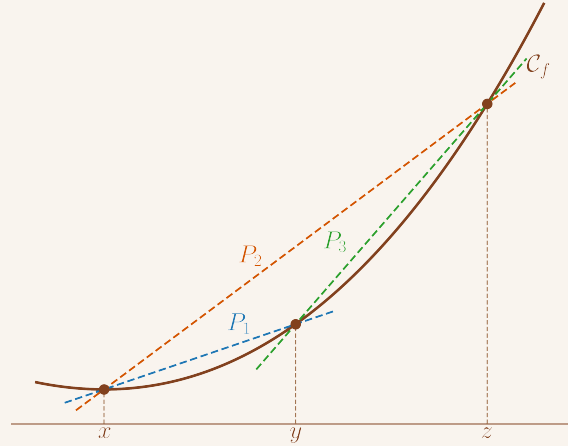
$\iff$ 3. $\forall a \in I$,

$$\varphi_a : x \in I \setminus \{a\} \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ est croissante.}$$

Remarque 3.8

Les quantités $\frac{f(y) - f(x)}{y - x}$, $\frac{f(z) - f(x)}{z - x}$ et $\frac{f(z) - f(y)}{z - y}$ sont trois pentes de cordes.

En les notant respectivement P_1, P_2, P_3 , l'inégalité $P_1 \leq P_2 \leq P_3$ est illustrée ci-contre.



Preuve. Montrons $1. \implies 2.$, $2. \implies 3.$ puis $3. \implies 1.$.

- (1. $\implies$ 2.) Soit f convexe et $x < y < z \in I$.

Alors,

$$\begin{aligned} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} &\iff f(y) - f(x) \leq (y - x) \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \text{ car } y - x > 0 \\ &\iff f(y) \leq \frac{y - x}{z - x} f(z) + \left(1 - \frac{y - x}{z - x}\right) f(x) \\ &\iff f(y) \leq \frac{y - x}{z - x} f(z) + \frac{z - y}{z - x} f(x). \end{aligned}$$

Or, en écrivant $\lambda = \frac{y - x}{z - x}$, on a $\lambda > 0$, $\lambda \leq \frac{z - x}{z - x} = 1$, $1 - \lambda = \frac{z - y}{z - x}$ puis $(1 - \lambda)x + \lambda z = x + \lambda(z - x) = x + y - x = y$.

Donc, par convexité de f , on a bien

$$f(y) \leq \lambda f(z) + (1 - \lambda) f(x) = \frac{y - x}{z - x} f(z) + \frac{z - y}{z - x} f(x)$$

donc l'inégalité voulue.

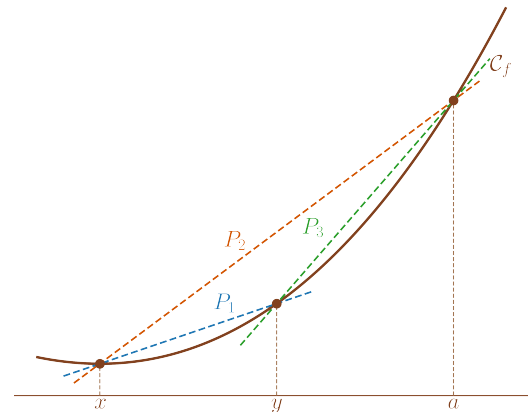
On peut obtenir de même $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$.

- (2. $\implies$ 3.)

Soient $x < y \in I \setminus \{a\}$.

- Si $x < y < a$, alors par $P_2 \leq P_3$, on a
$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(a) - f(y)}{a - y} = \frac{f(y) - f(a)}{y - a}.$$

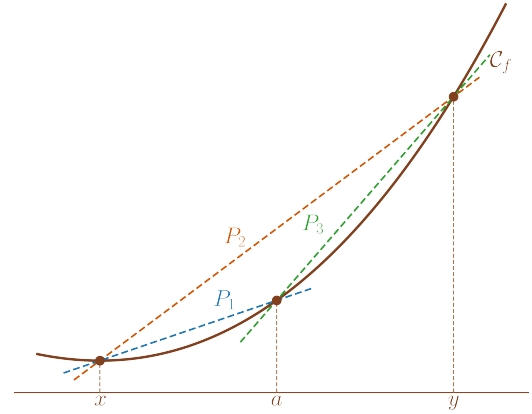
Donc $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.



- Si $x < a < y$, alors par $P_1 \leq P_3$, on a

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}.$$

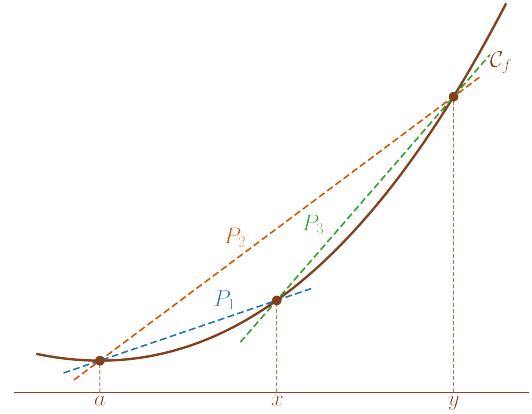
Donc $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.



- Si $a < x < y$, alors par $P_1 \leq P_2$, on a

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}.$$

Donc $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.



- (3. $\implies$ 1.) Soient $x < z \in I$, $\lambda \in]0, 1[$ et $y = (1 - \lambda)x + \lambda z \in]x, z[$.

On a alors $\lambda = \frac{y - x}{z - x}$.

De plus, par croissance de φ_x , on a

$$\begin{aligned} \varphi_x(y) \leq \varphi_x(z) &\iff \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \\ &\iff \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \text{ par égalité des termes respectifs} \\ &\iff f(y) \leq \frac{y - x}{z - x} f(z) + \left(1 - \frac{y - x}{z - x}\right) f(x) \text{ car } z - x > 0 \\ &\iff f(t) \leq \lambda f(z) + (1 - \lambda) f(x). \end{aligned}$$

L'inégalité de convexité étant évidente pour $\lambda = 0$, $\lambda = 1$ ou $x = z$, on a f qui est convexe.

□

Remarque 3.9

On a en fait $P_1 \leq P_2 \iff P_2 \leq P_3 \iff P_1 \leq P_3$.

Proposition 3.10

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

f est convexe et concave $\iff f$ est affine.

Preuve. • ($\Leftarrow$) a été montré dans l'exemple 3.3.

- ($\Rightarrow$) Soit $a \in I$, Comme f est convexe, par le 3. de la proposition 3.7, φ_a est croissante. De plus, comme f est concave, $-f$ est convexe donc $-\varphi_a$ est croissante et φ_a est donc aussi décroissante.

On en déduit que φ_a est constante et qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, $\varphi_a(x) = \alpha$.

On a donc pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \alpha \iff f(x) = \alpha(x - a) + f(a)$.

Cette relation reste vrai en $x = a$ et donc pour tout $x \in I$, $f(x) = \alpha x + (f(a) - \alpha a)$ et f est affine.

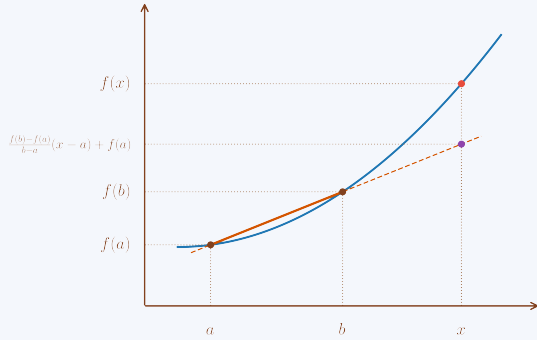
□

Proposition 3.11

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Soient $a < b \in I$ et $x \in I \setminus [a, b]$.

Alors, $f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$.



Remarque 3.12

$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$ est la droite prolongeant la corde reliant a à b de la courbe représentative de f . Si la courbe de f se trouve bien sous ses cordes, la proposition dit qu'en les points hors du segment $[a, b]$, la courbe de f se trouve du-dessus de cette droite.

Preuve. Comme f est convexe, par le 3. de la proposition 3.7, φ_a est croissante.

- Si $x < a$, on a donc $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi_a(x) \leq \varphi_a(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \iff f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$ (car $x - a < 0$).
- Si $x > b$, on a donc $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi_a(x) \geq \varphi_a(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \iff f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$ (car $x - a > 0$).

□

Proposition 3.13

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$.
Alors, si f est dérivable,

$$f \text{ est convexe} \iff f' \text{ est croissante}$$

donc si f est deux fois dérivable, comme I est un intervalle,

$$f \text{ est convexe} \iff f'' \text{ est positive.}$$

Preuve. • ($\Leftarrow$) Soient $x < z \in I$ et $\lambda \in]0, 1[$ tel que $y = (1 - \lambda)x + \lambda z \in]x, z[$. On a alors $\lambda = \frac{y - x}{z - x}$ et $1 - \lambda = \frac{z - y}{z - x}$ et

$$\begin{aligned} f(\underbrace{(1 - \lambda)x + \lambda z}_{=y}) &\leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z) \\ \iff (1 - \lambda + \lambda)f(y) &\leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z) \\ \iff (1 - \lambda)(f(y) - f(x)) &\leq \lambda(f(z) - f(y)) \\ \iff \frac{z - y}{z - x}(f(y) - f(x)) &\leq \frac{y - x}{z - x}(f(z) - f(y)) \\ \iff (z - y)(f(y) - f(x)) &\leq (y - x)(f(z) - f(y)) \text{ car } z - x > 0. \\ \iff \frac{f(y) - f(x)}{y - x} &\leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \text{ en divisant par } y - x > 0 \text{ puis } z - y > 0. \end{aligned}$$

Or, f est dérivable sur $]x, y[$ et continue sur $[x, y]$ (car dérivable aussi) donc par l'égalité des accroissements finis, il existe $c_{xy} \in]x, y[$ tel que $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c_{xy})$.

De même, il existe $c_{yz} \in]y, z[$ tel que $\frac{f(z) - f(y)}{z - y} = f'(c_{yz})$.

Or, f' est croissante et $c_{xy} < y < c_{yz}$.

Donc $f'(c_{xy}) \leq f'(c_{yz})$ puis $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$.

- ($\Rightarrow$) Soient $a < b \in I$. Soient $h_a, h_b \in \mathbb{R}^{+*}$ avec h_a assez petit tel que $a < a + h_a < b < b + h_b$.

Par le 2. de la proposition 3.7, on a avec $x = a, y = a + h_a, z = b$ et en ne gardant que $P_1 \leq P_2$,

$$\frac{f(a + h_a) - f(a)}{h_a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Puis, toujours par le 2. de la proposition 3.7, on a avec $x = a, y = b, z = b + h_b$ et en ne gardant que $P_1 \leq P_3$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b + h_b) - f(b)}{h_b}$$

On en déduit

$$\frac{f(a + h_a) - f(a)}{h_a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b + h_b) - f(b)}{h_b}.$$

En faisant $h_a \rightarrow 0^+$, on a

$$f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b + h_b) - f(b)}{h_b}.$$

Puis, en faisant $h_b \rightarrow 0^+$, on a

$$f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b).$$

Donc $f'(a) \leq f'(b)$ et f' est croissante.

□

Proposition 3.14

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe avec I intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. Alors, f est dérivable à gauche et à droite de a avec $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.

Preuve. Par le 3. de la proposition 3.7, φ_a est une fonction croissante. Elle admet donc une limite, finie ou non en a^+ et a^- .

Or, soient $h_+, h_- \in \mathbb{R}^{+\star}$ assez petits tels que $a - h_-, a + h_+ \in I$ (a n'est pas une borne de I). φ_a est majorée sur $I \cap]-\infty, a[$ par $\varphi_a(a + h_+)$ donc la limite en a^- est finie et on la note ℓ_g . De même, φ_a est minorée sur $I \cap]a, +\infty[$ par $\varphi_a(a - h_-)$ donc la limite en a^+ est finie et on la note ℓ_d .

Ensuite,

$$\begin{aligned} \varphi_a(a - h_-) \leq \varphi_a(a + h_+) &\iff \frac{f(a - h_-) - f(a)}{-h_-} \leq \frac{f(a) - f(a + h_+)}{-h_+} \\ &\iff \frac{f(a + (-h_-)) - f(a)}{-h_-} \leq \frac{f(a + h_+) - f(a)}{h_+}. \end{aligned}$$

En faisant $h_- \rightarrow 0^+$, on a

$$\ell_g = f'_g(a) \leq \frac{f(a + h_+) - f(a)}{h_+}.$$

Puis en faisant $h_+ \rightarrow 0^+$, on a

$$f'_g(a) \leq \ell_d = f'_d(a).$$

□

Remarque 3.15

En reprenant des techniques similaires à la preuve précédente, on peut montrer que f'_g et f'_d sont croissantes.

Corollaire 3.16

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe avec I intervalle de $\mathbb{R}$.

En notant $\mathring{I}$ l'intervalle I privé de ses bornes, f est continue sur $\mathring{I}$.

Preuve. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$, par la proposition 3.14, f est dérivable à droite et à gauche en a .

On a donc $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} f'_g(a) \implies f(a+h) - f(a) \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} 0 \implies f(a+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} f(a)$

puis $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} f'_d(a) \implies f(a+h) - f(a) \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0 \implies f(a+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} f(a)$.

Donc $f(a+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(a)$ et f est continue en a . $\square$

Exemple 3.17

En général f n'est pas continue sur I ,
comme le démontre le graphe ci-contre.

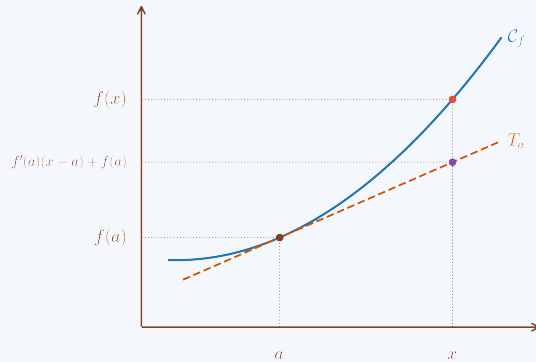


Proposition 3.18

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$ tel que f est dérivable en a .

Alors, la courbe de f se situe au-dessus de sa tangente au point d'abscisse a , ie

$$\forall x \in I, f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a).$$



- Si $x = a$, on a égalité.
- Si $x > a$, soit $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ assez petit tel que $a < a + h < x$, alors on a par le 2. de la proposition 3.7, en gardant $P_1 \leq P_2$, on a $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$. Comme $x - a > 0$, on en déduit $f(x) \geq (x - a) \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + f(a)$ puis en faisant $h \rightarrow 0^+$, on a bien $f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Si $x < a$, soit $h \in \mathbb{R}^{+\star}$ assez petit tel que $x < a - h < a$, alors on a par le 2. de la proposition 3.7, en gardant $P_2 \leq P_3$, on a $\frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$. Comme $a - x > 0$, on en déduit $f(x) \geq -(a - x) \frac{f(a) - f(a-h)}{h} + f(a) = (x - a) \frac{f(a) - f(a-h)}{h} +$

$$f(a) = (x - a) \frac{f(a - h) - f(a)}{-h} + f(a) \text{ puis en faisant } h \rightarrow 0^+, \text{ on a bien } f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a).$$

Proposition 3.19

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, avec I un intervalle de $\mathbb{R}$. Alors,

$$f \text{ convexe} \iff f \text{ se trouve au-dessus de ses tangentes.}$$

Preuve. • $(\implies)$ a été prouvée dans la proposition 3.18.

- $(\impliedby)$ Soient $x < y < z \in I$. Alors, avec $\lambda = \frac{y - x}{z - x} \in]0, 1[$ tel que $1 - \lambda = \frac{z - y}{z - x}$, on a $y = (1 - \lambda)x + \lambda z$.

On a alors, par hypothèse,

$$f(x) \geq f'(y)(x - y) + f(y) \iff f'(y) \geq \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \text{ car } x - y < 0$$

$$\text{et } f(z) \geq f'(y)(z - y) + f(y) \iff f'(y) \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \text{ car } z - y > 0.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} &\leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \\ \iff f(y) \left(\frac{1}{y - x} + \frac{1}{z - y} \right) &\leq \frac{f(x)}{y - x} - \frac{f(z)}{z - y} \\ \iff f(y) \frac{z - x}{(y - x)(z - y)} &\leq \frac{f(x)}{y - x} - \frac{f(z)}{z - y} \\ \iff f(y) &\leq \frac{z - y}{z - x} f(x) + f(z) \frac{y - x}{z - x} \text{ car } z - x > 0, y - x > 0 \text{ et } z - y > 0 \\ \iff f(y) &\leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z). \end{aligned}$$

Donc f est convexe.

□

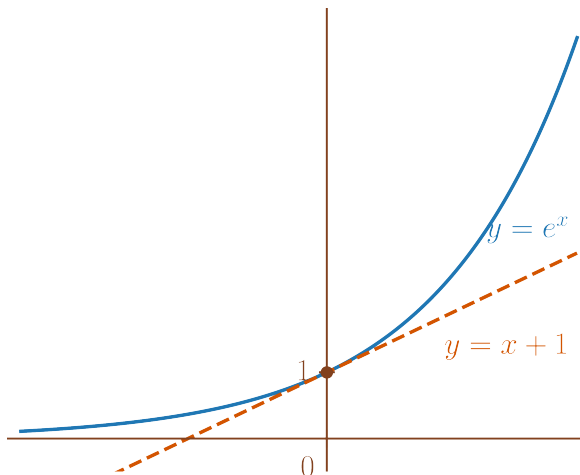
4 Exemples de fonctions convexes usuelles et d'inégalités très utiles

4.1 La fonction exponentielle

Avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x$, on a f qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x$ qui est positive. $\exp$ est donc convexe.

En examinant la tangente en 0 d'équation $y = e^0(x - 0) + e^0 = x + 1$, on tombe sur l'inégalité

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1.}$$

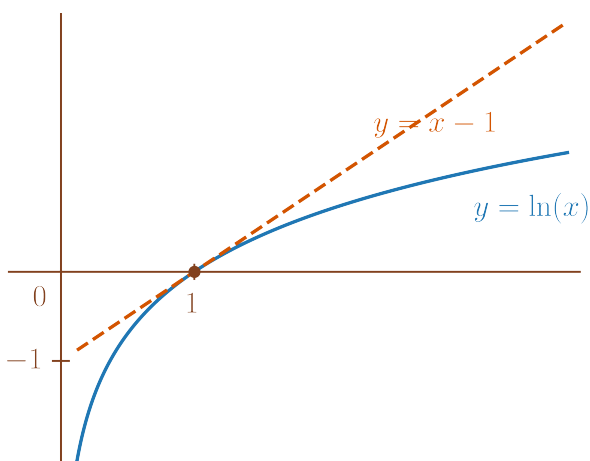


4.2 La fonction $\ln$

Avec $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \ln(x)$, on a f qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec $f'' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$ qui est négative. $\ln$ est donc concave.

En examinant la tangente en 1 d'équation $y = \frac{1}{1}(x - 1) + \ln(1) = x - 1$, on tombe sur l'inégalité

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \ln(x) \leq x - 1.}$$



On la préférera souvent sous la forme

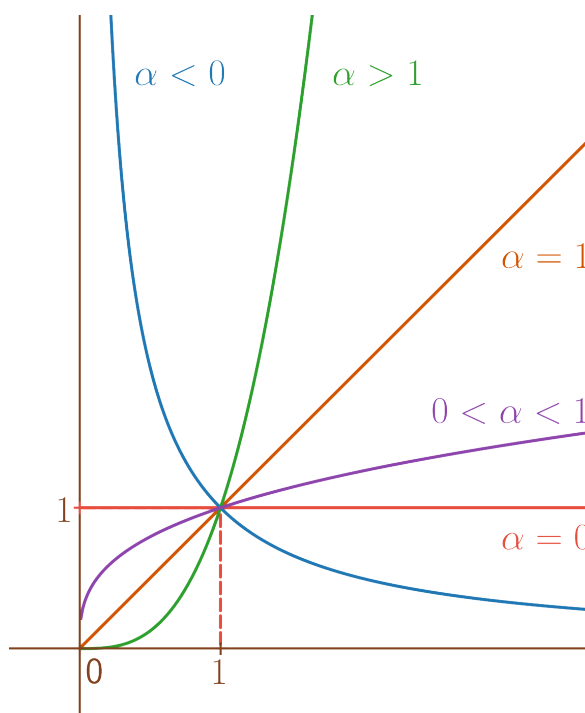
$$\boxed{\forall x > -1, \ln(1 + x) \leq x.}$$

4.3 Les fonctions puissances

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_\alpha : \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$, on a f_α qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^{++}$ avec $f'_\alpha : \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$ puis $f''_\alpha : \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $x \mapsto \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$ qui est du signe de $\alpha(\alpha-1)$.

Donc

- si $\alpha < 0$, f_α est convexe,
- si $\alpha = 0$, f_α est constante (donc convexe et concave),
- si $0 < \alpha < 1$, f_α est concave,
- si $\alpha = 1$, f_α est affine (donc convexe et concave),
- si $\alpha > 1$, f_α est convexe.



4.4 La fonction sinus

La fonction sin est deux fois dérivable de dérivées seconde $-\sin$.

Elle est donc concave sur $[0, \pi]$ et convexe sur $[-\pi, 0]$.

Si on observe sa tangente en 0 d'équation $y = \cos(0)(x - 0) + \sin(0) = x$, on a pour tout

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, \pi], \sin(x) &\leq x \\ \text{et } \forall x \in [-\pi, 0], \sin(x) &\geq x \\ \text{donc } \forall x \in [-\pi, \pi], |\sin(x)| &\leq |x|. \end{aligned}$$

Mais en fait, comme elle est de dérivée cos qui est bornée en valeur absolue par 1, on avait déjà que sin est 1-lipshitzienne et en prenant $x \in \mathbb{R}$ et $y = 0$, on a $|\sin(x) - \sin(y)| = |\sin(x)|$ puis $|x - y| = |y|$ donc

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x| .}$$

Une inégalité utile est la suivante : La corde entre $(0, 0)$ et $(\frac{\pi}{2}, \sin(\frac{\pi}{2})) = (\frac{\pi}{2}, 1)$ est le segment entre $x = 0$ et $x = 1$ de la droite $\frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}x = \frac{2}{\pi}x$.

Par concavité de $\sin$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on en déduit

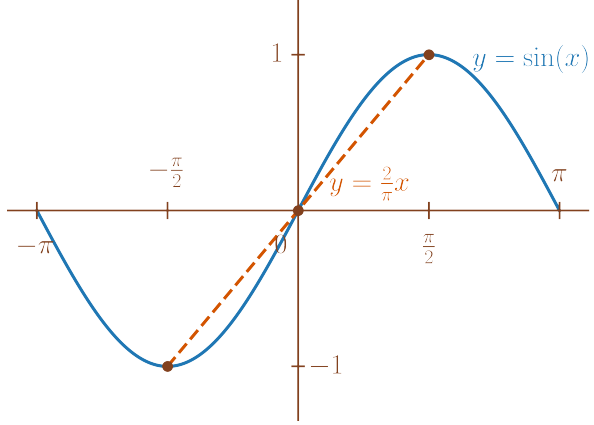
$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x.$$

De même, par convexité de $\sin$ sur $[-\frac{\pi}{2}, 0]$, on en déduit

$$\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, 0], \sin(x) \leq \frac{2}{\pi}x.$$

Donc, finalement,

$$\boxed{\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], |\sin(x)| \geq \frac{2}{\pi}|x|.$$



5 Quelques exercices

Exercice. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe avec I non majoré (donc de la forme $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$ ou $\mathbb{R}$).

1. Montrer que $x \in I \cap \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \frac{f(x)}{x}$ admet une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.
2. Si ℓ est finie, montrer que $x \in I \cap \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \frac{f(x)}{x} - \ell x$ admet une limite $\ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.

Corrigé. 1. Soit $a \in I$, on sait par le 3. de la proposition 3.7 que $\varphi_a : x \in I \setminus \{a\} \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est croissante et elle admet donc une limite $\ell_a \in \overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.

De plus, pour $x \in I$ tel que $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{x}(f(x) - f(a) + f(a)) = \frac{1}{x}(f(x) - f(a)) + \frac{f(a)}{x} = \frac{x - a}{x} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{f(a)}{x}$.

Or, $\frac{x - a}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ et $\frac{f(a)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

Donc $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell_a$. On a montré par la même occasion que ℓ_a ne dépend pas de a .

2. Montrons que $g : x \in I \cap \mathbb{R}^{+\star} \mapsto f(x) - \ell x$ est croissante ce qui conclura. Soient $x < y \in I$,

$$g(y) - g(x) = f(y) - \ell y - (f(x) - \ell x) = f(y) - f(x) + \ell(y - x) = (y - x) \left(\frac{f(y) - f(x)}{y - x} - \ell \right).$$

Or, $y - x > 0$ et d'après la question précédente, ℓ est la limite croissante de $x \mapsto \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$

en $+\infty$. Donc $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} - \ell \geq 0$ donc $g(y) \geq g(x)$ et g est croissante. Elle admet donc une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ en $+\infty$.

Remarque 5.1

Donc dans le cas où ℓ, ℓ' sont finies, f admet l'asymptote oblique $y = \ell x + \ell'$ en $+\infty$.

Exercice. Soit $p \in [1, +\infty[$.

1. Montrer que
$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R} \\ & & t \mapsto \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^p \end{array}$$
 est concave.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire

$$\begin{array}{l} \forall x_1, \dots, x_n \geq 0, \quad \left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \\ \forall y_1, \dots, y_n \geq 0, \end{array}$$

Corrigé. 1. f est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour tout $t > 0$,

$$f'(t) = p \frac{1}{p} t^{\frac{1}{p}-1} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-1} = t^{\frac{1}{p}-1} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-1}.$$

f' est alors dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ avec pour tout $t > 0$,

$$\begin{aligned} f''(t) &= \left(\frac{1}{p} - 1\right) t^{\frac{1}{p}-2} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-1} + (p-1) t^{\frac{1}{p}-1} \frac{1}{p} t^{\frac{1}{p}-1} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-2} \\ &= \left(\frac{1}{p} - 1\right) t^{\frac{1}{p}-2} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-2} \left(1 + t^{\frac{1}{p}} - t^{\frac{1}{p}}\right) \\ &= \frac{1-p}{p} t^{\frac{1}{p}-2} \left(1 + t^{\frac{1}{p}}\right)^{p-2} \geq 0 \text{ car } 1-p \geq 0. \end{aligned}$$

Donc f est concave.

2. • Commençons par supposer $x_1, \dots, x_n > 0$ et $y_1, \dots, y_n > 0$. On a alors

$$\begin{aligned} &\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \\ \iff &\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \leq \left(\left(\sum_{k=1}^n x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)^p \\ \iff &\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \leq \left(\left(\sum_{j=1}^n x_j^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}}\right)^p \quad (\text{un changement d'écriture pour faciliter la lecture dans la suite}) \\ \iff &\sum_{k=1}^n x_k^p \left(1 + \frac{y_k}{x_k}\right)^p \leq \left(\sum_{j=1}^n x_j^p\right) \left(1 + \frac{\left(\sum_{k=1}^n y_k^p\right)^{\frac{1}{p}}}{\left(\sum_{j=1}^n x_j^p\right)^{\frac{1}{p}}}\right)^p \\ \iff &\sum_{k=1}^n x_k^p \left(1 + \left(\frac{y_k^p}{x_k^p}\right)^{\frac{1}{p}}\right)^p \leq \left(\sum_{j=1}^n x_j^p\right) \left(1 + \left(\frac{\sum_{k=1}^n y_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p}\right)^{\frac{1}{p}}\right)^p \\ \iff &\sum_{k=1}^n x_k^p f\left(\frac{y_k^p}{x_k^p}\right) \leq \left(\sum_{j=1}^n x_j^p\right) f\left(\frac{\sum_{k=1}^n y_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p}\right) \\ \iff &\sum_{k=1}^n \frac{x_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p} f\left(\frac{y_k^p}{x_k^p}\right) \leq f\left(\frac{\sum_{k=1}^n y_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p}\right) \\ \iff &\sum_{k=1}^n \frac{x_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p} f\left(\frac{y_k^p}{x_k^p}\right) \leq f\left(\sum_{k=1}^n \frac{x_k^p}{\sum_{j=1}^n x_j^p} \frac{y_k^p}{x_k^p}\right) \end{aligned}$$

En posant $\lambda_k = \frac{x_k^p}{\sum_{j=1}^p x_j^p}$ pour $1 \leq k \leq n$, on a $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ et $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$ donc l'inégalité est vraie par concavité de f .

- Sinon, soit $\varepsilon > 0$, le cas précédent s'applique à $x_1 + \varepsilon, \dots, x_n + \varepsilon > 0$ et $y_1 + \varepsilon, \dots, y_n + \varepsilon > 0$.

On a donc

$$\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k + 2\varepsilon)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n (x_k + \varepsilon)^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n (y_k + \varepsilon)^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Puis en faisant $\varepsilon \rightarrow 0^+$, on a le résultat.